

中三科学 (Sains Tingkatan 3)

第一章：刺激与反应 (Bab 1: Rangsangan dan Gerak Balas)

简介：本章探讨人类、植物和动物如何探测环境中的变化，并作出适当的反应，以确保物种的存活。

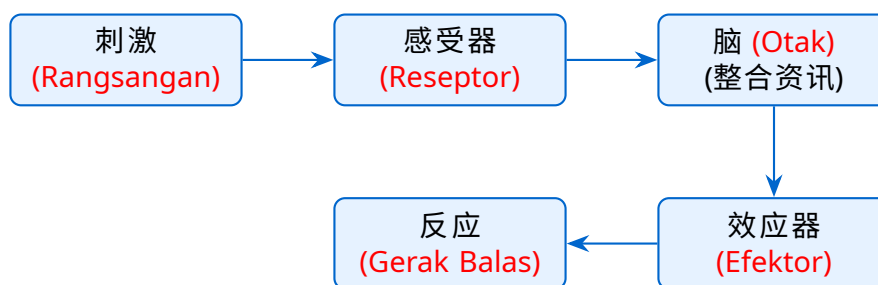
1 人类神经系统 (Sistem Saraf Manusia)

神经系统是人体的控制中心。它分为两个主要部分：

- 中枢神经系统 (**Sistem Saraf Pusat**): 包含脑 (**Otak**) 和脊髓 (**Saraf Tunjang**)。
- 周围神经系统 (**Sistem Saraf Periferi**): 包含脑神经 (**Saraf Kranium**) 和脊神经 (**Saraf Spina**)。

随意动作与不随意动作 (Tindakan Terkawal dan Luar Kawal)

- 随意动作 (**Tindakan Terkawal**): 我们意识到并能自主控制的动作，由脑部 (**Otak**) 控制。例如：阅读、写字、吃东西。
- 不随意动作 (**Tindakan Luar Kawal**): 我们无法自主控制且自动发生的动作，通常由延髓 (**Medula Oblongata**) 或脊髓 (**Saraf Tunjang**) 控制。例如：心跳、呼吸、以及紧急情况下的反射动作 (**Tindakan Refleks**)。



形成性练习 (Praktis Formatif) 1.1

Bahagian A: Soalan Objektif

1. Apakah komponen utama dalam Sistem Saraf Pusat?
A. Otak dan saraf tunjang B. Saraf kranium dan saraf spina
C. Reseptor dan efektor D. Serebrum dan medula oblongata
Penerangan: Sistem saraf pusat manusia terdiri daripada otak dan saraf tunjang sahaja.
2. Antara berikut, yang manakah merupakan contoh tindakan terkawal?
A. Denyutan jantung B. Rembesan air liur **C. Membaca buku** D. Sentakan lutut
Penerangan: Membaca buku ialah tindakan yang disadari dan dilakukan mengikut kehendak kita.
3. Tindakan luar kawal seperti pernafasan dan denyutan jantung dikawal oleh...
A. Serebrum **B. Medula oblongata** C. Saraf spina D. Saraf kranium
Penerangan: Medula oblongata pada pangkal otak berfungsi mengawal proses luar kawal yang berterusan.
4. Apakah laluan impuls yang betul bagi tindakan terkawal?
A. Rangsangan → Otak → Reseptor → Gerak balas
B. Rangsangan → Efektor → Otak → Reseptor → Gerak balas
C. Rangsangan → Reseptor → Otak → Efektor → Gerak balas
D. Rangsangan → Reseptor → Efektor → Otak → Gerak balas
Penerangan: Impuls saraf bergerak dari reseptor ke otak untuk diproses, kemudian ke efektor untuk tindak balas.
5. Apakah fungsi utama organ deria (reseptor)?
A. Menghasilkan tindak balas terhadap rangsangan B. Menghantar impuls ke otot
C. Mengawal semua aktiviti badan **D. Mengesan rangsangan di persekitaran**
Penerangan: Reseptor dalam organ deria khusus untuk mengesan perubahan (rangsangan) di sekeliling.

Bahagian B: Isi Tempat Kosong

1. Sistem saraf periferi terdiri daripada saraf kranium dan saraf spina.
2. Tindakan terkawal ialah tindakan yang disadari dan dilakukan mengikut kehendak seseorang.
3. Otot atau kelenjar yang bergerak balas terhadap arahan daripada otak dikenali sebagai efektor.

学习目标 (Standard Pembelajaran)

本节结束后，学生应能：

- 描述人类神经系统的结构与功能。
- 区分并举例随意动作 (Tindakan Terkawal) 与不随意动作 (Tindakan Luar Kawal)。

2 人类的刺激与反应 (**Rangsangan dan Gerak Balas dalam Manusia**)

人类拥有五种感觉器官 (**Organ Deria**) 来探测外界的刺激:

1. 眼 (**Mata**) - 视觉感受器 (**Reseptor Penglihatan**), 对光线敏感。
2. 耳 (**Telinga**) - 听觉感受器 (**Reseptor Pendengaran**), 对声音敏感。
3. 鼻 (**Hidung**) - 嗅觉感受器 (**Reseptor Bau**), 对化学气体敏感。
4. 舌 (**Lidah**) - 味觉感受器 (**Reseptor Rasa**), 对液体化学物质敏感 (甜、酸、苦、咸、鲜 **Umami**) 。
5. 皮肤 (**Kulit**) - 包含触觉、痛觉、热觉、冷觉和压力感受器 (**Reseptor Sentuhan, Sakit, Haba, Sejuk, Tekanan**)。

视觉机制 (**Mekanisme Penglihatan**)

光线进入眼睛的路径如下: 光线 → 角膜 (**Kornea**) → 水状液 (**Gelemair**) → 瞳孔 (**Pupil**) → 晶状体 (**Kanta Mata**) → 玻璃体 (**Gelemaca**) → 视网膜 (**Retina**) → 视神经 (**Saraf Optik**) → 脑 (**Otak**)。

听觉机制 (**Mekanisme Pendengaran**)

声音进入耳朵的路径如下: 耳廓 (**Cuping Telinga**) → 耳道 (**Salur Telinga**) → 鼓膜 (**Gegendang Telinga**) → 听骨 (**Tulang Osikel**) → 卵圆窗 (**Jendela Bujur**) → 耳蜗 (**Koklea**) → 听觉神经 (**Saraf Auditori**) → 脑 (**Otak**)。

形成性练习 (Praktis Formatif) 1.2

Bahagian A: Soalan Objektif

1. Apakah bahagian mata yang mengawal kuantiti cahaya yang masuk ke dalam mata?
A. Kornea **B. Iris** C. Kanta mata D. Retina
Penerangan: Iris mengawal saiz pupil, seterusnya menentukan jumlah cahaya yang dibenarkan masuk.
2. Reseptor bau terletak di bahagian mana di dalam struktur hidung manusia?
A. Bumbung rongga hidung B. Lubang hidung C. Tulang hidung D. Silium
Penerangan: Berjuta-juta sel reseptor bau terletak di bahagian atas (bumbung) rongga hidung.
3. Apakah fungsi osikel di dalam telinga manusia?
A. Mengumpul dan menyalurkan gelombang bunyi
B. Menukarkan getaran bunyi kepada impuls saraf
C. Menguatkan getaran bunyi lalu menghantarnya ke jendela bujur
D. Mengimbangkan tekanan udara pada kedua-dua belah gegendang telinga
Penerangan: Tulang osikel bertindak menguatkan getaran sebanyak kira-kira 22 kali ganda.
4. Mengapakah hujung jari sangat peka terhadap sentuhan?
A. Mempunyai epidermis yang tebal B. Jauh dari salur darah
C. Mempunyai bilangan reseptor yang banyak D. Kekurangan reseptor tekanan
Penerangan: Kepekaan kulit paling tinggi di kawasan yang mempunyai epidermis nipis dan bilangan reseptor yang padat.
5. Rasa umami dapat dikesan oleh reseptor rasa pada lidah disebabkan oleh kehadiran...
A. Gula B. Garam (Natrium klorida) **C. Asid amino (MSG)** D. Cuka
Penerangan: Rasa umami berkait dengan lauk-pauk atau daging yang kaya dengan asid amino seperti glutamat.

Bahagian B: Isi Tempat Kosong

1. Imej sesuatu objek yang dilihat akan terbentuk pada bahagian retina di dalam mata.
2. Struktur koklea di dalam telinga berfungsi untuk menukarkan getaran bunyi kepada impuls saraf.
3. Kepekaan kulit terhadap sesuatu rangsangan bergantung pada ketebalan epidermis dan bilangan reseptor.

学习目标 (Standard Pembelajaran)

本节结束后，学生应能：

- 确认五官及其对应的功能。
- 解释听觉与视觉的运作机制。
- 阐述感觉器官的敏感度与感受器分布密度的关系。

3 植物的刺激与反应 (**Rangsangan dan Gerak Balas dalam Tumbuhan**)

植物的反应主要分为 **向性 (Tropisme)** 和 **倾性反应 (Gerak Balas Nastik)**。

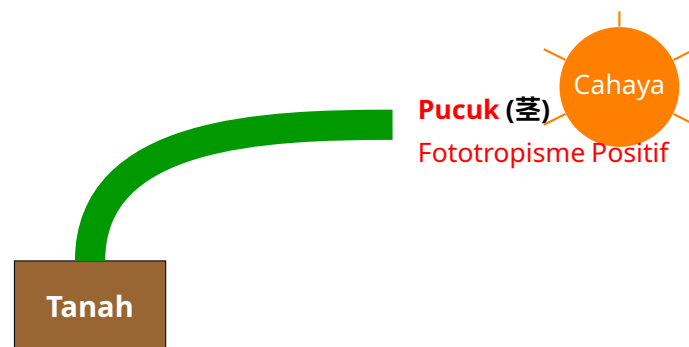
向性 (Tropisme)

植物的特定部分朝向或背向刺激的定向生长反应 (**Gerak balas pertumbuhan terarah**)。

- **向光性 (Fototropisme)**: 对光 (**cahaya**) 的反应。茎部 (**pucuk**) 表现出**正向光性 (fototropisme positif)**，即朝向光源生长；根部 (**akar**) 表现出**负向光性 (fototropisme negatif)**，即背向光源生长。
- **向地性 (Geotropisme)**: 对地心引力 (**tarikan graviti**) 的反应。根部表现出**正向地性 (geotropisme positif)**，向下生长；茎部表现出**负向地性 (geotropisme negatif)**，向上生长。
- **向水性 (Hidrotropisme)**: 对水 (**air**) 的反应。根部表现出**正向水性 (hidrotropisme positif)**，朝向水源生长。
- **向触性 (Tigmotropisme)**: 对触摸 (**sentuhan**) 的反应。例如攀缘植物的卷须或茎 (**sulur paut atau batang**) 表现出**正向触性 (tigmotropisme positif)**，会缠绕 (**berpaut**) 支架以获得支撑。

倾性反应 (Gerak Balas Nastik)

植物对刺激的反应，但不取决于刺激的方向 (**tidak bergantung pada arah rangsangan**)。反应速度比向性快。例如：含羞草 (**semalu**) 的叶子在被触碰时会迅速闭合 (**menguncup apabila disentuh**)。



形成性练习 (Praktis Formatif) 1.3

Bahagian A: Soalan Objektif

1. Pucuk tumbuhan akan sentiasa tumbuh menghala ke arah cahaya matahari. Fenomena ini dikenali sebagai...
A. Geotropisme positif **B. Fototropisme positif**
C. Hidrotropisme positif D. Tigmotropisme positif
Penerangan: Fototropisme adalah gerak balas pertumbuhan tumbuhan terhadap rangsangan cahaya.
2. Gerak balas akar tumbuhan yang tumbuh ke arah air di dalam tanah dikenali sebagai...
A. Fototropisme B. Geotropisme **C. Hidrotropisme** D. Tigmotropisme
Penerangan: Hidro bermaksud air, hidrotropisme membolehkan akar menyerap air untuk kemandirian tumbuhan.
3. Mengapakah akar tumbuhan menunjukkan geotropisme positif?
A. Untuk menyerap cahaya matahari dengan lebih baik
B. Untuk membolehkan akar mencengkam tanah dengan kuat
C. Untuk mengelakkan daripada dimakan oleh haiwan
D. Untuk memanjat sokongan yang berdekatan
Penerangan: Pertumbuhan ke bawah (mengikut tarikan graviti) membantu menstabilkan tumbuhan di dalam tanah.
4. Antara pernyataan berikut, yang manakah **benar** tentang gerak balas nastik?
A. Bergantung kepada arah rangsangan B. Berlaku dengan sangat perlahan
C. Tidak bergantung kepada arah rangsangan D. Melibatkan pertumbuhan sel yang kekal
Penerangan: Berbeza dengan tropisme, pergerakan nastik tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan.
5. Sultur paut pada pokok timun berpaut pada kayu sokongan. Ini menunjukkan gerak balas...
A. Tigmotropisme positif B. Tigmotropisme negatif
C. Geotropisme negatif D. Hidrotropisme positif
Penerangan: Tigmotropisme ialah gerak balas pertumbuhan terhadap sentuhan atau benda padat secara langsung.

Bahagian B: Isi Tempat Kosong

1. Gerak balas daun semalu yang menguncup apabila disentuh dikenali sebagai **gerak balas nastik**.
2. Pucuk tumbuhan menunjukkan sifat **geotropisme** negatif kerana ia tumbuh melawan arah tarikan graviti.
3. Arah pergerakan dalam tindak balas **tropisme** sentiasa bergantung kepada arah datangnya rangsangan dari persekitaran.

学习标准 (Standard Pembelajaran)

本节结束后，学生应能：

- 定义并举例说明植物的各种向性 (Tropisme)。
- 比较向性 (Tropisme) 与倾性反应 (Gerak Balas Nistik) 之间的差异。

4 动物对刺激反应的重要性 (**Kepentingan Gerak Balas terhadap Rangsangan dalam Haiwan Lain**)

视觉类型 (**Jenis Penglihatan**)

动物的生存极大地依赖于其视觉系统，主要分为两种类型：

- **立体视觉 (**Penglihatan Stereoskopik**):**
 - 眼睛位于头部前方 (**Mata terletak di hadapan kepala**)。
 - 双眼视野重叠范围大 (**Medan penglihatan bertindih yang besar**)。
 - 能够形成三维图像 (**imej tiga dimensi / 3D**)，准确判断猎物的距离和深度 (**menganggar jarak dan kedalaman dengan tepat**)。
 - 常见于 **捕食者 (**Pemangsa**)**，例如：猫头鹰 (**burung hantu**)、老虎 (**harimau**)、人类 (**manusia**)。
- **单眼视觉 (**Penglihatan Monokular**):**
 - 眼睛位于头部两侧 (**Mata terletak di sisi kepala**)。
 - 视野广阔 (**Medan penglihatan yang luas**)，不重叠或重叠极小 (**tidak bertindih / pertindihan kecil**)。
 - 无法形成3D图像，判断距离的能力较弱。但有助于及早发现从不同方向靠近的捕食者 (**Membantu mengesan musuh dari pelbagai arah**)。
 - 常见于 **猎物 (**Mangsa**)**，例如：兔子 (**arnab**)、鹿 (**rusa**)、老鼠 (**tikus**)。

立体听觉 (**Pendengaran Stereofonik**)

立体听觉是指使用双耳同时听取声音的能力 (**penggunaan kedua-dua belah telinga secara serentak**)。这有助于动物准确判断声音的来源方向和位置 (**menentukan arah dan lokasi sumber bunyi dengan tepat**)，这对于捕猎或逃避天敌非常重要。

不同动物的听觉频率 (**Julat Frekuensi Pendengaran**)

人类的听觉频率范围大约在 20 Hz 到 20,000 Hz 之间。部分动物能听见极高或极低的频率，例如蝙蝠 (**kelawar**) 和海豚 (**ikan lumba-lumba**) 能发出并听见 **超声波 (**Ultrabunyi**)** 来进行**回声定位 (**Ekolokasi**)**，帮助其在黑暗中导航和捕食猎物 (**menavigasi dan mencari mangsa**)。

形成性练习 (Praktis Formatif) 1.4

Bahagian A: Soalan Objektif

1. Antara haiwan berikut, yang manakah mempunyai penglihatan monokular?
A. Harimau B. Burung Hantu **C. Arnab** D. Serigala
Penerangan: Arnab ialah haiwan mangsa yang mempunyai mata di sisi untuk medan penglihatan yang luas.
2. Apakah kelebihan utama penglihatan stereoskopik?
A. Mempunyai medan penglihatan yang sangat luas tanpa titik buta
B. Dapat melihat di dalam keadaan yang gelap gelita
C. Dapat menganggar jarak dan kedudukan mangsa dengan sangat tepat
D. Dapat mengesan musuh dari arah belakang dengan mudah
Penerangan: Pertindihan medan penglihatan membentuk imej 3D yang penting bagi pemburu menganggar jarak.
3. Pendengaran stereofonik membolehkan haiwan untuk...
A. Mendengar bunyi yang sangat perlahan
B. Menentukan arah atau lokasi sumber bunyi dengan tepat
C. Berkomunikasi menggunakan gelombang ultrasonik
D. Mengesan haba daripada badan mangsa
Penerangan: Penggunaan dua telinga membantu otak membandingkan masa dan kekuatan bunyi dari sesuatu arah.
4. Haiwan seperti kelawar dan ikan lumba-lumba menggunakan _____ untuk menavigasi dan mencari mangsa.
A. Cahaya ultraungu B. Gelombang infrabunyi
C. Gelombang ultrabunyi D. Penglihatan monokular
Penerangan: Mereka memancarkan isyarat ultrabunyi dan mendengar gema (pantulan) yang terhasil (ekolokasi).
5. Mengapakah haiwan mangsa kebiasaannya mempunyai mata yang terletak di sisi kepala?
A. Untuk menganggar jarak pemangsa dengan tepat
B. Untuk memfokuskan penglihatan pada satu objek sahaja
C. Untuk mempunyai medan penglihatan yang luas bagi mengesan musuh
D. Untuk membolehkan penglihatan 3D yang lebih jelas
Penerangan: Mata di sisi meminimumkan titik buta, membolehkan haiwan mangsa peka terhadap sekeliling.

Bahagian B: Isi Tempat Kosong

1. Manusia dan haiwan pemangsa biasanya mempunyai jenis penglihatan **stereoskopik**.
2. Penggunaan kedua-dua belah telinga secara serentak untuk mengesan arah bunyi dikenali sebagai pendengaran **stereofonik**.
3. Haiwan seperti anjing dapat mendengar bunyi pada julat **frekuensi** yang lebih tinggi daripada kemampuan pendengaran manusia.

学习标准 (Standard Pembelajaran)

本节结束后，学生应能：

- 解释立体视觉和单眼视觉的区别，及其对不同动物生存的重要性。
- 说明立体听觉如何帮助动物判断声音的来源。
- 比较不同动物的听觉频率范围。